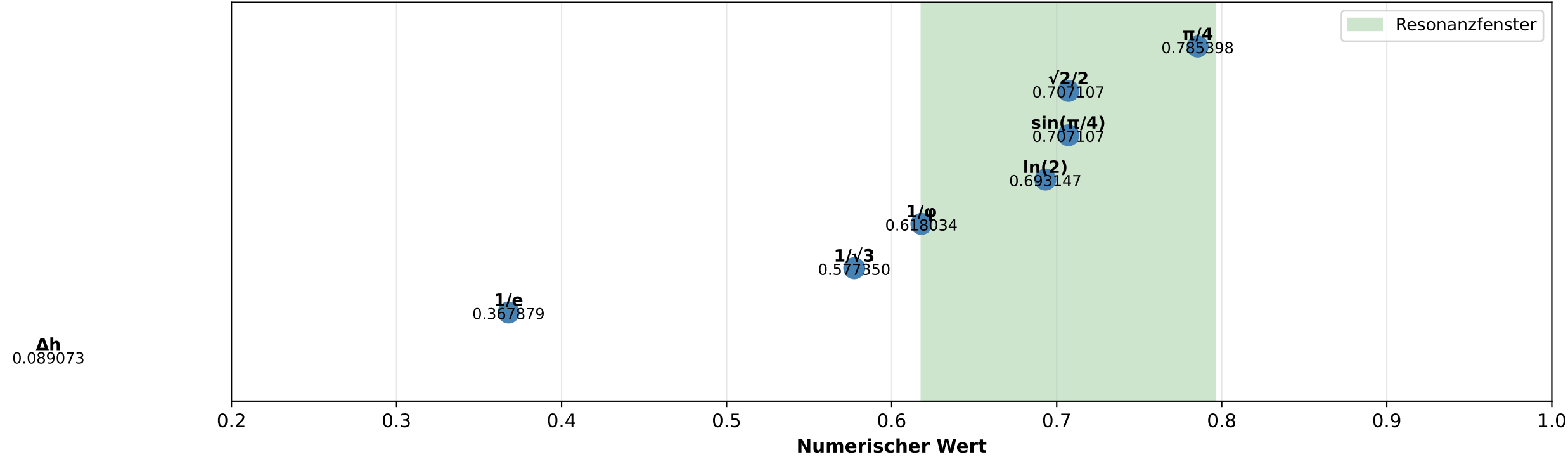


Mathematische Konstanten im Resonanzbereich



MATHEMATISCHE BEZIEHUNGEN:

Goldener Schnitt:

$$\phi = (1+\sqrt{5})/2 = 1.61803399$$

$$1/\phi = \phi - 1 = 0.61803399$$

Trigonometrischer Punkt:

$$\theta = \pi/4 = 0.78539816 \text{ rad} = 45^\circ$$

$$\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 = 0.70710678$$

Harmonische Differenz:

$$\Delta h = \sin(\pi/4) - 1/\phi$$

$$\Delta h = \sqrt{2}/2 - (\sqrt{5}-1)/2$$

$$\Delta h = (\sqrt{2} - \sqrt{5} + 1)/2 = 0.08907279$$

Resonanzfenster:

$$[1/\phi, 1/\phi + 2\Delta h]$$

$$= [0.61803399, 0.79617957]$$

Fensterbreite:

$$w = 2\Delta h = 0.17814558$$

Mittelpunkt:

$$\text{center} = \sin(\pi/4) = 0.70710678$$

Konvergenz zu mathematischen Konstanten

